คำอธิบายรายวิชา พว120001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1
Course description SC120001 The Use of Electricity in Daily Life 1
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร สารในชีวิตประจำวัน พลังงานในชีวิตประจำวัน มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความหมายและความสำคัญของไฟฟ้า
2. ประวัติความเป็นมาและแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
4. สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
5. อุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า
6. แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
7. การใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว120001 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1

Course description SC120001 The Use of Electricity in Daily Life 1

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับประถมศึกษา

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายความหมาย และความสำคัญของไฟฟ้า ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า และผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า

2. อธิบายประวัติความเป็นมาของไฟฟ้า และแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

3. ยกตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

4. วิเคราะห์และอธิบายสภาพปัจจุบันและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย จากสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ และการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวัน

5. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องและปลอดภัย

6. ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน โดยเสนอแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดให้

7. อธิบายแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคต

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ความหมายและความสำคัญของไฟฟ้า	1. บอกความหมายของไฟฟ้า 2. บอกประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า 3. บอกผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า	1. ความหมาย และความสำคัญของไฟฟ้า 2. ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า 3. ผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า	14
2	ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าในประเทศไทยและแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย	อธิบายประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย	ประวัติความเป็นมาของแหล่งผลิตไฟฟ้า	10
3	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย	1. ระบุชื่อและสังกัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 2. บอกบทบาทหน้าที่ของ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ได้แก่ 1. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)	6

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า	2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	
4	สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	1. บอกสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2. บอกการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวัน 3. อธิบายสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย	1. สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ 2. การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวัน 3. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า	5
5	อุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า	1. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. อธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 3. อธิบายการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย	1. อุปกรณ์ไฟฟ้า 1.1 สายไฟ 1.2 ฟิวส์ 1.3 อุปกรณ์ตัดตอนหรือเบรกเกอร์ 1.4 สวิตซ์ 1.5 เครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว 1.6 เต้ารับ เต้าเสียบ 2. วงจรไฟฟ้า 2.1 แบบอนุกรม 2.2 แบบขนาน 2.3 แบบผสม 3. สายดินและหลักดิน 3.1 สายดิน 3.2 หลักดิน 4. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน	20
6	แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้า	1. บอกกลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2. จำแนกฉลากเบอร์ 5 ของแท้กับของลอกเลียนแบบ 3. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่	1. กลยุทธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 อ. 1.1 กลยุทธ์ อ. 1 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 1.2 กลยุทธ์ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟ้า 1.3 กลยุทธ์ อ. 3 อุปนิสัยประหยัด	35

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		กำหนดให้ 4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน	ไฟฟ้า 2. แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน	
7	การใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต	อธิบายแนวโน้มการใช้พลังงานฟ้าของประเทศไทยในอนาคต	สถานการณ์การใช้พลังงานฟ้าของประเทศไทยในอนาคต	30